

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Fika Azzaskia (2403015034)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan : Mahasiswa diharapkan mampu merancang struktur basis data untuk sistem booking barbershop, mulai dari mendefinisikan entitas, atribut, hingga relasi antar tabel, serta membuat ERD dan Class Diagram yang mendukung jalannya proses pemesanan layanan secara efektif dan terorganisir.

Teori Singkat

Basis data adalah kumpulan informasi yang disusun secara terstruktur guna mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data secara efisien. Dalam konteks sistem booking barbershop, basis data berperan untuk menyimpan dan mengelola berbagai data penting seperti data pelanggan, barber, layanan yang tersedia, jadwal, serta transaksi reservasi.

Perancangan basis data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu Entity Relationship Diagram (ERD) untuk memetakan hubungan antar entitas, serta Class Diagram untuk menggambarkan struktur dan logika sistem secara berorientasi objek. Di samping itu, proses normalisasi juga diterapkan untuk meminimalkan duplikasi data sekaligus menjaga integritas informasi di dalam sistem.

Bahan dan Alat

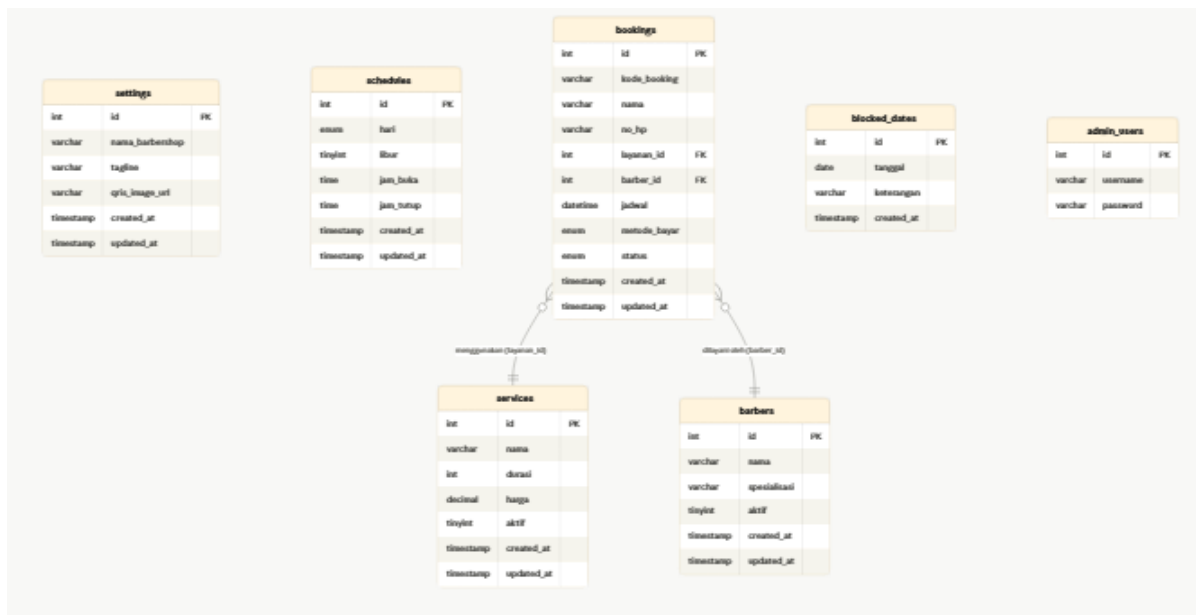
- MySQL / PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data
- DBDesigner atau MySQL Workbench untuk perancangan ERD secara visual
- UML tools (draw.io, StarUML, atau Mermaid.js) untuk membuat Class Diagram
- Text editor atau IDE (VS Code, Sublime Text) untuk penulisan query SQL
- Browser untuk mengakses aplikasi Barbershop berbasis web

Contoh Permasalahan

Barbershop yang masih mengandalkan pencatatan manual dalam mengelola reservasi rentan menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya: terjadinya tumpang tindih jadwal antar pelanggan, kesulitan dalam mengelola data pelanggan dan riwayat layanan, tidak terpantaunya ketersediaan barber secara real-time, potensi kesalahan dalam pencatatan layanan dan pembayaran, serta sulitnya menghasilkan laporan jumlah pelanggan maupun pendapatan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan sebuah sistem booking yang ditopang oleh basis data yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik.

Studi Kasus

1. Membuat ERD



2. Tentukan tabel, atribut, dan relasi

a. Tabel dan atribut

settings — konfigurasi barbershop (nama, tagline, QRIS image). Satu baris saja.

services — daftar layanan (nama, durasi menit, harga, aktif). Soft delete via field aktif.

barbers — data barber (nama, spesialisasi, aktif). Soft delete juga pakai aktif.

schedules — jadwal operasional per hari dalam seminggu (hari, libur, jam_buka, jam_tutup). Fixed 7 baris.

bookings — inti sistem: kode booking unik, nama & no HP pelanggan, referensi ke service dan barber, jadwal datetime, metode bayar (QRIS/KASIR), status (pending/confirmed/cancelled).

blocked_dates — tanggal yang diblokir admin (tidak bisa dipesan). Dibuat dinamis via PHP CREATE TABLE IF NOT EXISTS.

admin_users — akun admin untuk login (username + password hash). Ditemukan dari query di admin-login.php, tidak ada di SQL awal.

b. Relasi

bookings.layanan_id → **services.id** (Many-to-One, FK) **bookings.barber_id** → **barbers.id** (Many-to-One, FK) Semua tabel lain berdiri independen, dikelola admin melalui session login.

3. Membuat Class Diagram



Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai